

מאגר שאלות — פרק 16: משוואות ואי-שוויונות עם ערך מוחלט

30 שאלות · שאלה על מרחק — ולכן בדרך כלל שני פתרונות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — הצורה הפשוטה 🔑 (שאלות 1-5)

1. פתרו: $|x| = 15$

2. פתרו: $|x| = 1$

3. פתרו: $|x| = 0$

4. פתרו: $|x| = -2$

5. כמה פתרונות יש למשוואה $|x| = 100$?

חלק ב' — נקודה בפנים 🎯 (שאלות 6-10)

6. פתרו: $|x - 6| = 4$

7. פתרו: $|x + 2| = 7$

8. פתרו: $|x - 10| = 10$

9. פתרו: $|x + 5| = 0$

10. אילו מספרים נמצאים במרחק 6 מ-1?

חלק ג' — ביטוי בתוך הקווים 📊 (שאלות 11-15)

11. פתרו: $|2x - 1| = 5$

12. פתרו: $|3x + 6| = 12$

13. פתרו: $|2x - 8| = 0$

14. פתרו: $|5x| = 20$

15. פתרו: $|x - 4| = 4$

חלק ד' — אי-שוויון "קרוב" 🟦 (שאלות 16-20)

16. פתרו: $|x - 2| < 3$

17. פתרו: $|x| \leq 5$

18. פתרו: $|x + 1| < 4$

19. פתרו: $|x - 7| \leq 2$

20. פתרו: $|2x - 4| \leq 8$

חלק ה' — אי-שוויון "רחוק" ● (שאלות 21–25)

21. פתרו: $|x - 3| > 5$

22. פתרו: $|x| \geq 4$

23. פתרו: $|x + 2| > 1$

24. פתרו: $|x - 6| \geq 6$

25. מהו הפתרון של $|x - 1| \geq 0$?

חלק ו' — גרף ומהחיים 🏆 (שאלות 26–30)

26. היכן קודקוד ה-V של $y = |x - 6|$?

27. היכן קודקוד ה-V של $y = |x + 3|$?

28. מוצר תקין אם $|w - 500| \leq 10$. מהו טווח המשקל התקין?

29. כתבו משוואה שפתרונותיה $x = 2$ ו- $x = 12$.

30. תלמיד פתר $|x + 1| = 4$ וכתב $x = 3$ בלבד. מה חסר?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 16

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $x = 15$ או $x = -15$

2. $x = 1$ או $x = -1$

3. $x = 0$ (פתרון יחיד)

4. אין פתרון

5. שניים: $x = 100$ או $x = -100$

6. $x = 10$ או $x = 2$

7. $x = 5$ או $x = -9$

8. $x = 20$ או $x = 0$

9. $x = -5$ (פתרון יחיד)

10. 5 ו- -7

11. $x = 3$ או $x = -2$

12. $x = -6 \leftarrow 3x + 6 = -12$; $x = 2 \leftarrow 3x + 6 = 12$

13. $x = 4$ (פתרון יחיד)

14. $x = 4$ או $x = -4$

15. $x = 8$ או $x = 0$

16. $-1 < x < 5 \leftarrow -3 < x - 2 < 3$

$$-5 \leq x \leq 5 \quad \mathbf{.17}$$

$$-5 < x < 3 \quad \mathbf{.18}$$

$$5 \leq x \leq 9 \quad \mathbf{.19}$$

$$-2 \leq x \leq 6 \leftarrow -8 \leq 2x - 4 \leq 8 \quad \mathbf{.20}$$

$$x < -2 \text{ או } x > 8 \quad \mathbf{.21}$$

$$x \leq -4 \text{ או } x \geq 4 \quad \mathbf{.22}$$

$$x < -3 \text{ או } x > -1 \quad \mathbf{.23}$$

$$x \leq 0 \text{ או } x \geq 12 \quad \mathbf{.24}$$

$$\mathbf{.25} \text{ כל } x \text{ — ערך מוחלט תמיד אי-שלילי}$$

$$(6, 0) \quad \mathbf{.26}$$

$$(-3, 0) \quad \mathbf{.27}$$

$$490 \leq w \leq 510 \text{ גרם } \quad \mathbf{.28}$$

$$\mathbf{.29} \text{ האמצע 7 והמרחק 5: } |x - 7| = 5$$

$$\mathbf{.30} \text{ חסר המקרה } -4 = x + 1 \leftarrow x = -5 \text{ או } x = 3 \text{ התשובה המלאה: } x = -5 \text{ או } x = 3$$